Semana 7

Documentación de requisitos

Tema 8 — Artefactos, EARS, atributos IEEE 29148 y criterios de aceptación

Unidad 3: Especificación de Requisitos (ERS)

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE

¿Qué haremos hoy?

1

Propósito y artefactos (20 min)

4 propósitos · 3 tipos de artefactos · continuum de formalidad

2

Ambigüedad y EARS (35 min)

3 tipos de ambigüedad · 8 smells · 5 patrones EARS

3

Atributos y Volere (30 min)

10 atributos IEEE 29148 · ficha Volere · fit criterion

4

Criterios aceptación (15 min)

GWT · métricas de calidad del proceso IR

5

PE-7 (60 min)

Identificar smells + reescribir en EARS + criterios GWT

Los 4 propósitos de la documentación de requisitos

1. COMUNICAR: alinear la comprensión entre cliente, analista y equipo de desarrollo
2. COMPROMETER: el ERS aprobado es un contrato — base legal para aceptar o rechazar el sistema
3. CONTROLAR: verificar que el sistema construido implementa exactamente los requisitos acordados
4. CONSERVAR: memoria institucional — un nuevo miembro del equipo puede entender el sistema sin hablar con nadie

> Sin documentación, el conocimiento del sistema vive solo en las cabezas — y las personas renuncian

Requirement smells — los 8 indicadores de Femmer

1. SUBJETIVIDAD: "fácil de usar", "rápido", "moderno" — sin métrica
2. COMPARACIÓN SIN REFERENTE: "más rápido que el sistema actual" — ¿cuánto más?
3. SUPERLATIVOS ABSOLUTOS: "el más rápido", "siempre", "nunca" — imposibles de probar
4. VAGUEDAD: "el sistema debe manejar correctamente los errores"
5. ESCAPATORIA: "cuando sea posible", "si el tiempo lo permite"
6. INFINITIVO PASIVO: "la información deberá ser procesada" — ¿por quién?
7. MÚLTIPLE: un requisito que incluye "y" o "o" tiene dos requisitos mezclados
8. NO VERIFICABLE: no existe una prueba posible que confirme su cumplimiento

Plantilla EARS — Easy Approach to Requirements Syntax

UBIQUO: "El sistema SHALL [acción]" — requisito sin condición

ORIENTADO A EVENTO: "CUANDO [trigger] el sistema SHALL [respuesta]"

ORIENTADO A ESTADO: "MIENTRAS [estado] el sistema SHALL [comportamiento]"

OPCIONAL: "DONDE [característica opcional] el sistema SHALL [función]"

UNWANTED BEHAVIOR: "SI [condición no deseada] ENTONCES el sistema SHALL [manejo]"

EARS elimina la ambigüedad estructural: el patrón fuerza a especificar condición y respuesta de forma explícita

Los 10 atributos de requisito — IEEE 29148:2018

1. ID único 2. Título 3. Enunciado (EARS) 4. Razón (por qué) 5. Criterio de aceptación (GWT)

6. Prioridad (MoSCoW) 7. Estabilidad (probabilidad de cambio) 8. Origen (stakeholder)

9. Trazabilidad (IDs de meta/CU/prueba vinculados) 10. Estado (borrador/aprobado/rechazado)

La ficha Volere añade: fit criterion (medida de aceptación cuantitativa) + restricciones de diseño

> En la práctica: al menos ID, enunciado, criterio de aceptación y trazabilidad son no negociables en el PFC

Mapa síntesis — Semana 7

8.1 Propósito y artefactos	4 propósitos; 3 tipos; continuum formalidad	Clasificar artefactos del hito 1 en la taxonomía
8.2 Formatos y precisión	3 tipos ambigüedad; 8 smells; 5 patrones EARS	Reescribir los 5 RF prioritarios del PFC en EARS
8.3 Atributos	10 atributos IEEE 29148; ficha Volere; fit criterion	Fichas completas de los 10 RF/RNF prioritarios
8.4 Calidad y aceptación	GWT; métricas de calidad del proceso	3+ criterios de aceptación GWT; tabla métricas

Un requisito sin criterio de aceptación no es un requisito — es una promesa incumplible.

PRÓXIMO PASO

Semana 8: el documento ERS/SRS completo — estructura IEEE 29148, verbos modales e integración UML